كلية العلوم - تطوان
Faculté des Sciences - Tétouan

Université Abdelmalek Essaâdi
Faculté des Sciences de Tétouan
Département d'Informatique
Filière : Ingénierie Informatique et Développement Logiciel (2IDL) – S5
Année universitaire : 2026/2027

TD du Module M353 : « Analyse et Conception Orientée Objet en Langage UML »
Série n° 1 : Diagramme de cas d'utilisation

Exercice 1 :

Une entreprise commerciale offre des courses à distance (en ligne) via son site Web. Pour récupérer les marchandises, l'entreprise propose de venir au magasin pour les tirer au drive. Deux options sont proposées sur l'écran de la borne automatique du magasin : la « commande sur place » ou le « retrait de produits ».



Pour retirer les produits, il faut obligatoirement saisir le code client. Lors du retrait des produits, le client peut procéder au paiement si ce dernier n'est pas encore fait via le site.

Travail à faire : Modéliser les fonctionnalités offertes par la borne automatique du magasin à l'aide d'un diagramme de cas d'utilisation.

Exercice 2 :

On désire modéliser un système informatique simplifié qui permet de gérer la réservation des salles de cours et du matériel pédagogique (ordinateurs et/ou vidéo projecteurs) dans un établissement universitaire.

Dans ce système, la réservation des salles de cours et/ou du matériel pédagogique ne peut être effectuée que par les enseignants (à condition que la salle ou le matériel soit disponible).

Quant à lui, le planning des salles peut être consulté par les enseignants et le directeur pédagogique. Par contre, seuls les enseignants peuvent consulter le récapitulatif horaire (qui se calcule à partir du planning des salles).

Enfin, dans cet établissement, chaque filière dispose d'un responsable, qui est un enseignant. Ce responsable est le seul pouvant éditer le récapitulatif horaire pour l'ensemble de la filière.

1) Déterminer les acteurs primaires et secondaires. Identifier les éventuelles relations de généralisation/spécialisation entre acteurs.
2) Déterminer les cas d'utilisation. Identifier les éventuelles relations de généralisation/spécialisation entre cas d'utilisation.
3) Réaliser le diagramme de cas d'utilisation modélisant le système.

Exercice 3 : Etude de cas

On désire doter une bibliothèque universitaire d'un système informatique offrant des fonctionnalités qui facilitent la gestion de la bibliothèque.

Le système doit permettre au bibliothécaire la classification des livres et ceci en leur attribuant un code de rangement avant de les enregistrer dans la base de données de la bibliothèque.

Un étudiant peut consulter la liste des index d'un livre enregistré dans la bibliothèque. Pour emprunter un livre, l'étudiant doit consulter (sur place) la bibliothécaire avec les livres à emprunter et muni de sa carte d'étudiant. Le système vérifie si le nombre de livres déjà empruntés ne dépasse pas un nombre maximale d'emprunts et qu'aucune date de retour du livre n'a été dépassée. La bibliothécaire enregistre l'emprunt et une date de retour est fixée.

Pour certains romans, le prêt n'est pas gratuit, et donc pour avoir un roman il faut le louer. La location d'un romain s'effectue de la même manière que le prêt d'un livre, mais l'étudiant doit payer les frais de la location.

Enfin, pour retourner un document (livre ou roman), l'étudiant doit se présenter à la bibliothèque muni des documents à retourner et de sa carte d'étudiant. Le système permet d'enregistrer le retour des documents.

Il est à noter égalemen: que le système n'est accessible que par authentification avec un email institutionnel et un mot de passe.

1) Identifier les cas d'utilisation ainsi que les acteurs primaires et secondaires qui leur sont associés.
2) Donner la description textuelle de chaque cas d'utilisation.
3) L'université a décidé d'étendre le système de gestion de la bibliothèque en ajoutant les fonctionnalités suivantes :
   - dans la bibliothèque, on peut trouver une bibliothécaire en stage qui a seulement le droit de classer les livres.
   - l'emprunt d'un livre peut s'effectuer sur place ou bien par correspondance.

   Réaliser le diagramme de cas d'utilisation modélisant les fonctionnalités du système en prenant en considération ces nouvelles fonctionnalités.